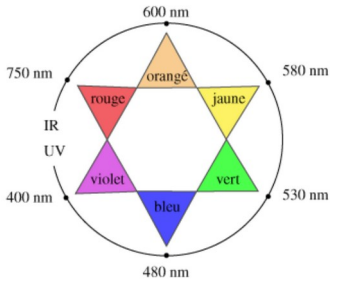
SPECTROPHOTOMÉTRIE D'ABSORPTION MOLÉCULAIRE

SPECTROSCOPIES

A. RAPPELS

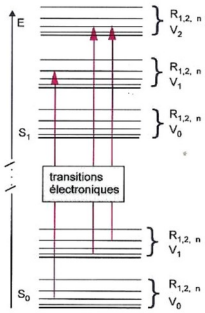
La **spectrophotométrie** est l'étude **quantitative** des interactions entre les radiations électromagnétiques et une substance. La lumière qui traverse une substance est en partie transmise, en partie absorbée.



Une substance qui absorbe dans le visible est **colorée** : elle a la couleur **complémentaire** des radiations absorbées. Sur l'**étoile des couleurs**, deux couleurs complémentaires sont diamétralement opposées.

L'énergie d'une molécule est quantifiée et se décompose en trois contributions :

$$E = E_{él} + E_{vib} + E_{rot}$$



À chaque état électronique S correspondent plusieurs états de vibration V, comportant eux-mêmes plusieurs états de rotation R. Les transitions électroniques sont mises en évidence par la spectrophotométrie UV-visible (**200 nm < λ < 800 nm**).

B. GRANDEURS SPECTROPHOTOMÉTRIQUES

1. Transmittance et absorbance

Un faisceau monochromatique d'intensité I_0 traverse une longueur l de solution et en ressort avec l'intensité I :

$$T = I / I_0 \text{ (en \%)} \quad ; \quad A = \log (1/T) = \log (I_0 / I)$$

2. Loi de Beer-Lambert

Pour une solution **peu concentrée**, à température donnée, l'absorbance est proportionnelle à la longueur de cuve l et à la concentration C :

Loi de Beer-Lambert

$$A = \varepsilon_\lambda \times l \times C$$

A : absorbance (sans unité) ; l : longueur de cuve (cm) ; C : concentration ($mol \cdot L^{-1}$) ; ε_λ : coefficient d'absorption molaire ($L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$), qui dépend de la **substance**, de la **longueur d'onde**, du **solvant** et de la **température**.

Conditions de validité

- solutions **diluées** et **homogènes** ;
- lumière **monochromatique** ;
- substance **non fluorescente** ;
- pas de **réaction photochimique** dans la solution.

3. Additivité des absorbances

Pour une solution diluée contenant n espèces absorbantes de concentrations C_i, chacune a une absorbance $A_i = \varepsilon_{\lambda,i} \times l \times C_i$, et l'absorbance totale est la **somme** des contributions :

$$\mathbf{A = \Sigma A_i}$$

Si le solvant absorbe aussi, $A = A_{espèce} + A_{solvant}$: on compare donc à une cuve identique ne contenant que le solvant, le **« blanc »**.

C. LE SPECTROPHOTOMÈTRE

Schéma de principe d'un spectrophotomètre **monofaisceau**, l'appareil le plus courant au laboratoire.

La rotation du **miroir M** (ou du réseau/prisme) permet de choisir la longueur d'onde de la lumière qui traverse la cuve, après passage par la **fente F** ; le détecteur mesure l'intensité transmise.

